CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le critère de Hankel

Énoncé

Cadre. K est un corps. Une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est **récurrente linéaire d'ordre au plus** p s'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1} \in K$ avec $u_{m+p} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i u_{m+i}$ pour tout m. On note $A_n = (u_{i+j})_{0\leqslant i,j<n}$ (matrice de **Hankel**) et $B_{n,p} = (u_{i+j})_{0\leqslant i<n,\ 0\leqslant j\leqslant p}$. **Fil rouge.** Des pierres numérotées $1, \dots, n$; une grenouille part de 1, doit finir en n en visitant chaque pierre une fois, avec des sauts de longueur au plus 3. On note $f(n)$ le nombre de trajets, et $S(L) = \sum_{n=1}^{L} f(n)^3$. On donne $f(1), \dots, f(10) = 1, 1, 1, 2, 6, 14, 28, 56, 118, 254$.

Partie I.

1. Montrer que si (u_n) est récurrente linéaire d'ordre au plus p, alors $\operatorname{rg} A_n \leqslant p$ pour tout n.
2. Réciproquement, on suppose $\operatorname{rg} A_n \leqslant p$ pour tout n. Montrer que $\operatorname{rg} B_{n,p} \leqslant p$ pour $n > p$, que $(\ker B_{n,p})_{n>p}$ est une suite décroissante de sous-espaces non nuls de K^{p+1}, et en déduire une relation $\sum_{i=0}^{p} \beta_i u_{m+i} = 0$ valable pour tout m, avec $\beta \neq 0$. Conclure (attention : il faut $\beta_p \neq 0$; sinon, recommencer avec $p-1$).
3. Pour la suite de Fibonacci ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$), calculer $\operatorname{rg} A_n$. Expliquer comment ce critère permet de « deviner » une relation de récurrence à partir de termes calculés, et comment trouver ses coefficients.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les colonnes de A_n sont des tranches consécutives de la suite.

Ce qu'on te demande. Une relation de récurrence = une relation linéaire entre colonnes de Hankel.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Rang borné

La colonne C_j de A_n est $(u_j, u_{j+1}, \dots, u_{j+n-1})$. La relation de récurrence, appliquée à chaque coordonnée, donne $C_{j+p} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i C_{j+i}$. Par récurrence, toutes les colonnes sont combinaisons de $C_0, \dots, C_{p-1}$: $\operatorname{rg} A_n \leqslant p$.

Question 2

Étape 1. La réciproque

Pour $n > p$, $B_{n,p}$ (taille $n \times (p+1)$) est extraite de A_{n+p}, donc $\operatorname{rg} B_{n,p} \leqslant p$, et $\dim\ker B_{n,p} = p+1-\operatorname{rg} \geqslant 1$. $B_{n+1,p}$ est $B_{n,p}$ avec une ligne de plus : $\ker B_{n+1,p} \subset \ker B_{n,p}$. Une suite décroissante de sous-espaces de dimension $\geqslant 1$ de K^{p+1} est stationnaire en un $F \neq \{0\}$. Pour $\beta \in F \setminus \{0\}$ et tout n, $B_{n,p}\beta = 0$: la ligne m donne

$$\sum_{i=0}^{p} \beta_i u_{m+i} = 0 \qquad \text{pour tout } m.$$

Si $\beta_p \neq 0$, on divise : récurrence d'ordre $\leqslant p$. Si $\beta_p = 0$: soit $q = \max\{i : \beta_i \neq 0\}$, alors $\sum_{i\leqslant q} \beta_i u_{m+i} = 0$ avec $\beta_q \neq 0$, récurrence d'ordre $q \leqslant p$.

> (u_n) est récurrente linéaire d'ordre au plus $p \iff \operatorname{rg} A_n \leqslant p$ pour tout n.

Question 3

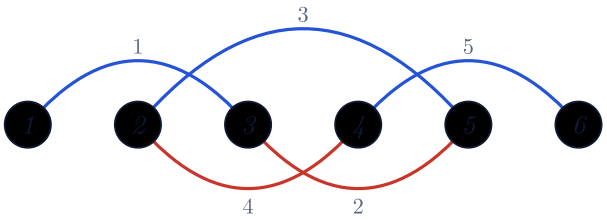
Étape 1. Fibonacci et l'art de deviner

$A_1 = (0)$: rang 0. $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: rang 2. Pour $n \geqslant 2$, $\operatorname{rg} A_n = 2$ (Q1 et A_2 extraite). La suite $(\operatorname{rg} A_n)$ est croissante et stationnaire à 2 = l'ordre.

Deviner. On calcule beaucoup de termes, puis $\operatorname{rg} A_n$ pour n croissant ; si le rang se stabilise (par exemple pendant 10 valeurs) à p, on **conjecture** l'ordre p, et un vecteur non nul de $\ker B_{N,p}$ (pour N grand) donne les coefficients. Pour la grenouille, le rang se stabilise à 8 et l'on trouve

$$\begin{aligned} f(n+8) = {} & 2f(n+7) - f(n+6) + 2f(n+5) + f(n+4) \\ & + f(n+3) - f(n+1) - f(n). \end{aligned}$$

Vérification sur les données : $f(9) = 2\cdot 56 - 28 + 2\cdot 14 + 6 + 2 - 1 - 1 = 118$.



Le trajet $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 6$ (sauts de longueurs $2, 2, 3, 2, 2$) est l'un des $f(6) = 14$ trajets. On ne voit aucune formule directe ; on va **deviner** une récurrence linéaire d'ordre 8 à partir des premières

valeurs, puis l'exploiter.

Le piège

Le critère de Hankel ne **prouve** rien à partir d'un nombre fini de termes : une stabilisation du rang observée sur 10 valeurs est une conjecture. On la teste ensuite sur d'autres valeurs connues (ici $f(40)$ fournie par l'énoncé).

La méthode

Retrouver une récurrence linéaire inconnue : calculer des termes, observer où le rang des matrices de Hankel se stabilise, puis lire les coefficients dans un noyau.

Rappels de cours utilisés

- **Rang d'une matrice extraite.** Le rang d'une matrice extraite est au plus celui de la matrice. Une suite décroissante de sous-espaces de dimension finie est stationnaire.